

Descripción Diagrama ER

Entidades

A continuación se presentan las entidades del modelo E/R, divididos según a qué hacen alusión estas entidades.

1. Información de usuario

i. **User:** Es la entidad que se genera al registrarse en la página web. Contiene username (único), contraseña, dinero, rol ("comprador" o "cliente") y una URL a una imagen (opcional).

- Podría agregarse a futuro: nombre, apellido, etc.

ii. **Address:** Entidad que guarda las direcciones del usuario.

iii. **Payment:** Entidad que guarda los métodos de pago del usuario.

2. Información de producto

i. **Product:** Es la entidad que se genera cuando un vendedor sube un producto al mercado. Tiene nombre, categoría, descripción, precio, imagen y **stock**.

ii. **ProductCategory:** Entidad que guarda las categorías de productos existentes.

iii. **FavoriteProduct:** (*Entidad opcional*). Entidad que se genera cuando un usuario da 'Me gusta' a un producto.

- Podría agregarse un atributo 'type', que diferencie el 'Me gusta' de 'Guardar'. Así el usuario solo tendría que ver lo que guarda, y el botón de 'Me gusta' se utilizaría para alimentar su algoritmo y personalizar sus recomendaciones.

iv. **Review:** (*Entidad opcional*). Entidad que representa reseña de un usuario a un producto. Cuenta con una cantidad de estrellas (1-5) con las que puede calificar el producto y un comentario que puede escribir sobre el mismo.

3. Carrito de compras

i. **Cart:** carrito de compras del usuario. Contiene todos los productos que el usuario quiere comprar, pero que todavía no ha confirmado su compra; también contiene el precio total.

ii. **CartItem:** Entidad que representa un elemento que está en el carrito de compras de un comprador. Esta entidad contiene un atributo que indica la cantidad de producto (del tipo que representa la entidad) que lleva el cliente. Por ejemplo, un CartItem puede ser "Espada de Finn" y que contenga la cantidad 7.

4. Orden de compra

i. **Order:** Entidad que se representa la orden de la compra, por lo que se genera cuando se está procesando una compra. Tiene un atributo que representa si se ha confirmado con éxito la compra de los artículos y que día se hizo.

- Para añadir realismo, se podría cobrar un cargo por el delivery al generarse la orden de compra, similar a E-Commerce reales (como AliExpress).

ii. **OrderItem:** Entidad que representa a un elemento en la orden de compra. Análogo a CartItem, también contiene una cantidad entera que indica la cantidad del producto que ha sido ordenado por el cliente.

iii. **Delivery:** Entidad que representa el seguimiento del pedido. Tiene un atributo que representa el estado del pedido: 'saliendo de x país', 'en las aduanas', 'distribuyendo', etc.

- Para añadir realismo, podría agregarse 'fecha de última actualización' para que el usuario pueda tener certeza del estado de su pedido de forma actualizada. También podría añadirse otro atributo con la fecha estimada de llegada.

Asociaciones

A continuación, se presentan algunas asociaciones entre las diferentes entidades del modelo.

- User 1 - N Payment: Un usuario puede tener muchos métodos de pago. Un método de pago sólo está asociado a un usuario.
- User 1 - N Address: Un usuario tiene muchas direcciones. Una dirección solo está asociada a un usuario.
- User 1 - 1 Cart: Un usuario solo tiene un carrito. Un carrito solo está asociado a un usuario.
 - Podría optarse por no implementar la entidad y tener un carrito y acceder a los CartItems asociados al usuario, pero mantener esta entidad permite llevar un mayor orden.
- User 1 - N Review: Un usuario tiene muchas reseñas. Una reseña solo pertenece a un usuario.
- User 1 - N Order: Un usuario puede tener muchas órdenes de compra (pedidos). Una orden de compra solo le pertenece a un usuario.
- User 1 - N FavoriteProduct: A un usuario le pueden gustar muchos productos. Un 'Me gusta' solo le pertenece a un usuario.
- Cart 1 - N CartItem: Un carrito de compras tiene muchos elementos. Un elemento de carrito solo le pertenece a un carrito de compras.
- CartItem N - 1 Product: Un elemento del carrito va asociado a un producto (aunque la cantidad es arbitraria). Un producto está asociado a muchos elementos de varios carritos (incluso si fuese el mismo producto, los CartItem son diferentes entre carritos de diferentes usuarios).

- Review **N** - **1** Product: Una reseña pertenece a un producto. Un producto puede tener muchas reseñas.
- FavoriteProduct **N** - **1** Product: Un 'Me gusta' es dejado en un solo producto. Un producto tiene muchos 'Me gusta'.
- Order **1** - **N** OrderItem: Una orden de compra tiene muchos elementos de orden. Un elemento de orden está asociado a una orden de compra concreta.
- OrderItem **N** - **1** Product: Un elemento de la orden de compra va asociada a un solo producto (aunque la cantidad es arbitraria). Un producto está asociado a muchos elementos de varias órdenes de compra (Similar a CartItem con los carros).
- Product **N** - **1** ProductCategory: Un producto tiene una sola categoría. Una categoría tiene muchos productos.
 - Podría ampliarse a que un producto pueda pertenecer a más de una categoría.
- Order **1** - **1** Delivery: Una orden de compra tiene un solo seguimiento. Un seguimiento solo está asociado a una orden de compra.

Lógica

Adicional al modelo, existen algunas verificaciones lógicas que debieran implementarse para el funcionamiento realista de la app:

- Cuando un usuario agrega elementos a su carrito de compras, debe verificarse que exista (en ese momento) la cantidad suficiente del producto que está agregando a su carrito (no se debe reducir el stock hasta concretar la compra).
- Cuando un usuario intente comprar lo que hay en su carrito, debe verificarse de nuevo que exista la cantidad de stock que se agregó al carrito anteriormente. Si hay menos, el sistema debe avisar al comprador.
 - Al terminar de procesar con éxito la compra, se debe reducir el stock del producto, verificar si el stock llegó a 0 y cambiar el estado de 'disponible' a 'agotado' en la página del producto.
- (OPCIONAL) Enviar notificación al administrador de que tiene un producto agotado.
- (OPCIONAL) Cada usuario puede dejar solo una reseña. Esto ya que se solo puede calificar productos con estrellas 1-5 solo una vez, por lo que, por simplicidad, se permite dejar solo una reseña por producto.
 - Debe verificarse que el usuario haya comprado ese producto, antes de dejar la reseña, para confirmar la veracidad del comentario y del ranking.
 - Idea: Si se separa la entidad Review, podría permitirse al usuario dejar una sola calificación al producto (Rating) y varios comentarios. Esto se podría lograr si se separa el atributo 'rating' de la entidad Review y se forma una nueva entidad con esta.